

PISOS Y PAVIMENTOS: ¿Con o sin malla?

◆ POR MS. ING. MAXIMILIANO SEGERER. / CONTROL Y DESARROLLO DE HORMIGONES / WWW.CDHORMIGONES.COM.AR

En la experiencia personal con la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE), al dictar numerosos cursos de pisos y pavimentos en el país durante 10 años, los dos temas más recurrentes y en los cuales se suscitan más consultas y “sorpresas” para los participantes son:

■ Cuando se plantea la necesidad real del uso de la “malla” en pisos y qué beneficios concretos aporta (consideraremos “malla” en el presente artículo a la cuadrícula de armadura electro-soldada o atada, con diámetros de 5 a 8mm y espaciamientos de 10 a 25cm, que es lo que se emplea normalmente en la práctica cotidiana).

■ Al indicar los numerosos inconvenientes y cuidados adicionales que merece el diseño de pisos y pavimentos cuando se apoya el hormigón directamente en láminas plásticas (mal denominadas “nylon” o “agropol”). Todas las patologías inducidas están avaladas por la experiencia práctica en decenas de obras en el país y por la bibliografía internacional.

En este artículo se abordará la primera de estas inquietudes, aplicable a losas apoyadas sobre el terreno, como pisos industriales, contrapisos y pavimentos de todo tipo: ¿es necesaria la malla o no?

La extensa costumbre, en todas las provincias de la Argentina, de usar malla de refuerzo no se condice con la gran cantidad de problemas de fisuras en pisos y pavimentos de hormigón, que afecta entre un cuarto y la mitad de las obras construidas en función de la región y la tipología. Con lo cual,

el primer aspecto a tener en cuenta es que si los pisos industriales se siguen fisurando, la malla no es la solución.

Es posible que el uso de la malla en pisos y pavimentos provenga de la falsa creencia de que la resistencia al hormigón es nula. En los colegios técnicos y facultades nos enseñan que la resistencia a tracción del hormigón es muy baja y despreciable, lo que claramente es falso para losas apoyadas en el terreno: el hormigón trabaja netamente a flexión, y por ello, a tracción en sus fibras inferiores. Si la resistencia a tracción del hormigón fuese tan baja, no existirían los pisos, pavimentos ni las pistas de aeropuertos de hormigón (que en las últimas intervenciones en Argentina han sido sin ningún tipo de refuerzo) y los volúmenes de hormigón elaborado consumidos local, nacional e internacionalmente serían sensiblemente inferiores.

El presente trabajo –muy solicitado por los lectores de *Hormigonar*– abarca los casos generales, donde en más del 90% se usa la malla “por costumbre” y “porque hay que usarla”. No es aplicable para el caso de plateas de

fundación de edificios o viviendas o capas de compresión sobre losas alivianadas, ni para casos en los que el calculista justifica técnicamente la cuantía para mejorar la resistencia a flexión (por ejemplo, para cargas puntuales en ciertas zonas delimitadas, como pueden ser instalaciones industriales). Tampoco se aborda el caso de pisos con elevados espaciamientos de juntas elaborados con hormigones de contracción compensada, donde un diseño y cálculo tensional es necesario, empleando armadura pasiva y, en algunos casos, postensado.

Por otro lado, siempre realizamos la misma pregunta en cursos y seminarios: si las calles urbanas no llevan malla, si los pavimentos diseñados por Vialidad Nacional no llevan refuerzo, si las pistas de aeropuertos no llevan armadura, ¿por qué le colocamos una malla de refuerzo a una vereda, a una cochera o bien a un piso industrial con tránsito de montacargas? Para finalizar esta introducción y sobre la base de un sinnúmero de pisos industriales diagnosticados: estadísticamente existen más casos de fisuras en losas

➔ FIGURA 1- ESPACIAMIENTOS MÁXIMOS DE JUNTAS RECOMENDABLES.

Diseño del piso o pavimento	Clima	
	Árido y semiárido	Otros climas
Sin pasadores	20 a 22 veces el espesor	24 a 26 veces el espesor
Con pasadores	22 a 24 veces el espesor	26 a 28 veces el espesor



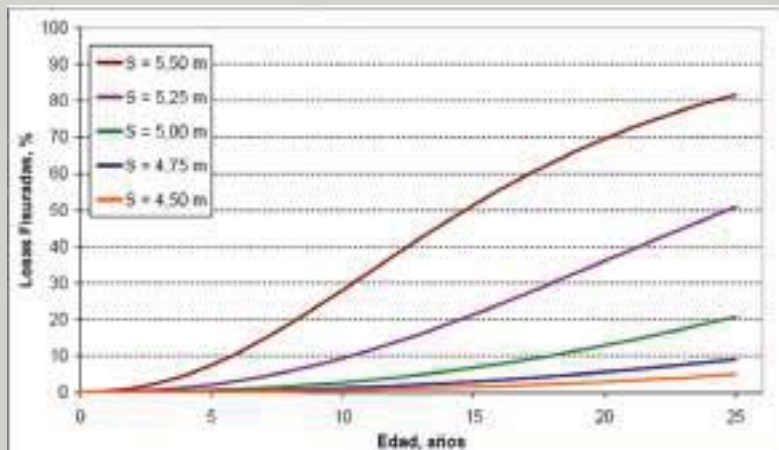
apoyadas sobre el terreno con malla que sin malla. Cuando desde el diseño mismo, acompañado de una reunión previa a obra, se elimina la malla, no suelen existir problemas de relevancia en estas obras.

EL "ABCD" DEL DISEÑO DE JUNTAS EN PISOS Y PAVIMENTOS

Si bien ya se ha descrito en otros artículos de esta revista, nunca es redundante repetir los siguientes lineamientos:

a) Ante todo, determinar un espaciamiento de juntas en función del espesor (ver tabla adjunta

FIGURA 2 – ESTADÍSTICA DE DAÑOS EN LOSAS SEGÚN ESPACIAMIENTO DE JUNTAS.



Fuente: Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA)



CONTIMIX
HORMIGÓN ELABORADO

"NUESTRA RAZON DE SER...CALIDAD Y SERVICIO"

PLANTAS EN MARCOS JUÁREZ (RUTA NAC. 9)
Y CORRAL DE BUSTOS (RUTA PROV. 11)- PROV. DE CÓRDOBA

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 9 de julio 1090

Marcos Juárez (2580) - Prov. De Córdoba

Tel: 03472-425011 15624718

contimix@contigiani.com

www.contigiani.com

SALTA 2018
6ª CONVENCION
AAHE
ganando altura
Sheraton Salta Hotel

**DESPUÉS DE TANTO
"MANOS A LA OBRA"
NOS SENTAMOS
A CHARLAR.**

Agradecemos a las instituciones que formaron parte
de la 6ta. Convención de la Asociación Argentina
de Hormigón Elaborado, realizada en Salta.

ACI
Construcciones

Av. Soroliano 1000 | Pq. Industrial Salta | Tel. 428 2700 | 0347 4280000 ext. 2244
hormigon@aci-construcciones.com.ar

➔ FIGURA 3 – FISURAS PLÁSTICAS EN PISOS CON MALLA (CONTRACCIÓN Y ASENTAMIENTO).



en la figura 1).

b) Brindar una relación de lados no superior a 1,3 (preferible 1,2), es decir, tender a formas cuadradas.

c) Continuidad y simetría de juntas en paños adyacentes (salvo juntas de aislamiento).

d) Desvincular el piso de cualquier elemento estructural y aislar adecuadamente el piso de puntos singulares.

De emplear espaciamientos de juntas superiores a los referidos, quizás al inicio de la obra y en sus primeros años no exista ningún síntoma o problema en la obra. Sin embargo, tal como se desprende del gráfico del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA) de la figura 2, aumenta exponencialmente el incremento de fallas y fisuras en el pavimento al emplear espaciamientos de junta elevados. Sólo interpretando ese gráfico, al aumentar el espaciamiento de juntas de 4,5 a 5,5m (cerca de un 20% solamente), se multiplica por 40 el riesgo de fisuras y deterioro temprano del pavimento antes de cumplir su vida útil, por lo cual nunca es recomendable superar los 5m. Por ello, la tendencia actual

es clara y concreta: reducir el espaciamiento de juntas para limitar las fallas y mantenimiento no previsto de pisos y pavimentos.

Para pavimentos y pisos por el que circulan más de 60 vehículos/día, es recomendable emplear pasadores, como así también en las juntas constructivas o de dilatación en pavimentos y pisos industriales. Con la finalidad de reducir la movilidad relativa entre dos losas hormigonadas en jornadas diferentes, se emplean pasadores que sirven para transferir esfuerzos, lo cual no se considera un refuerzo propiamente dicho. Según la bibliografía especializada, la malla o refuerzo de pisos no previene fisuras (existe consenso). Éstas no actúan hasta que la fisura se abre. Después de la formación de las fisuras (siempre en estado endurecido, ya que en estado fresco no actúa), puede controlar el ancho de las fisuras o restringir su crecimiento, pero en función de su cuantía. No obstante, las buenas técnicas constructivas para pisos y pavimentos indican que hay que evitar que se fisure en estado fresco y controlar las fisuras en estado endurecido (dejar

que se formen pero bajo las juntas), con lo cual una restricción al movimiento pensado de las losas por darle continuidad puede ser contraproducente.

ARGUMENTOS PARA EL USO DE LA MALLA Y SU JUSTIFICACIÓN

Antes de entrar en las hipótesis de justificación del uso de la malla, se afirma que:

■ No previene fisuras en estado fresco. No existe adherencia entre el acero y el hormigón fresco, con lo cual no es factible que prevenga fisuras por contracción plástica, por ejemplo. Se muestran ejemplos en la figura 3.

■ No previene fisuras en estado endurecido. Las tensiones inducidas por contracción por secado y/o contracción térmica inicial se manejan por juntas bien diseñadas y materializadas en tiempo y forma. Las cuantías bajas y medias (<0,60%) no prevendrán fisuras. Sí pueden hacer que las fisuras estén más próximas y menos anchas, pero para un piso y pavimento esto no es admisible. Se muestran ejemplos de pisos fisurados en estado endurecido con malla (figura 4).



“HORMIGON ELABORADO Y CERTIFICADO”

► OFRECEMOS:

- Asesoramiento técnico
- Hormigones Fast Track
- Hormigones Pobres
- Hormigones Livianos y Ultralivianos
- Morteros Especiales
- Servicio de Bombeo
- Control de Calidad

► CONTAMOS:

- Logística de áridos propia
- Logística de cemento propia
- Planta con sistema Betonmatic automático
- Laboratorio propio
- Seguimiento Satelital
- Certificación IRAM - ISO 9001:2015

Tenemos el orgullo de haber participado y participar en las obras mas importantes de Tandil; e donde la logística, la calidad y la seguridad de resistencia de los hormigones entregados **NO PUEDEN QUEDAR AL AZAR**; es ahí donde las empresas nos elijen”

FIGURA 4—
FISURAS POR
CONTRACCIÓN
POR SECADO
O TÉRMICA Y
ALABEO EN PISOS
CON MALLA.



■ En caso de tener una base de mala calidad (mal compactada o expansiva o de baja capacidad soporte), la baja cuantía de la malla no solucionará posibles hundimientos que están dados por la rigidez propia del hormigón.

■ No impide el reflejo de fisuras si se apoya sobre hormigones existentes, ya que tiene que desvincularse con cama de ripio, triturado o similar para independizar movimientos e impedir adherencia (figura 5).

■ No aumenta la resistencia a flexión en forma cuantificable. Una malla ϕ 6 c/20cm, colocada a 2cm desde la base en un piso de hormigón de 15cm con categoría H-21 a H-30, incrementa la resistencia a flexión en menos del 1% (mediante cálculo tensional); mientras que una malla ϕ 8 c/10cm la incrementa menos de un 3%, lo que demuestra que estas cuantías de 0,1 y 0,3% respectivamente no modifican de forma importante la resistencia a tracción del piso. Incrementar 1cm más el espesor

(15 a 16cm) aumenta en más de un 10% la resistencia a flexión del piso.

Si se quiere que la malla de refuerzo sea efectiva para reducir o limitar el alabeo y eventualmente el ancho de fisuras (que son de mayor espesor en general en la parte superior), debe estar posicionada próxima al tercio superior (5cm bajo la superficie de rodamiento) y debe discontinuarse unos 5cm a cada lado de la junta. Ambos factores no se cumplen en la mayor parte de las obras.

El primero de estos factores se “intenta” realizar con dos metodologías bien diferenciadas (figura 6). La primera es

subiendo con un hierro en forma de gancho después de hormigonar y la otra es colando una capa de hormigón, tirando la malla y luego colando la segunda capa de hormigón. La conclusión en ambas, sobre la base de las experiencias de cientos de testigos extraídos para diagnosticar fisuras —no casualmente en pisos con malla—, es que no es efectiva, ya que el personal y equipos circulan sobre ella y la malla suele quedar en la cara o tercio inferior, no logrando el cometido teórico o de la especificación. La materialización de recubrimientos es incómoda, ya que poseen gran altura (8 a 12cm), deben tener bastante densidad y el camión no puede circular sobre ellas; con lo cual, o se hormigonan franjas de 4 a 5m como máximo, o hay que bombearlo, alternativas que incrementan costos y bajan la productividad en los pisos industriales.

Respecto al corte de las armaduras para que no exista continuidad entre las dos losas (es la idea fundamental de cualquier diseño de pisos y pavimentos), es algo difícil de materializar, salvo tener armaduras bien atadas y colocadas y realizar el corte después de la colocación, marcando en los extremos del piso justamente dónde irá la junta aserrada. De no tener estos cuidados,

FIGURA 5—REFLEJO
DE FISURAS
DE PLAYÓN
DEPORTIVO
CON EL EMPLEO
DE MALLA.



la medida puede ser contraproducente, pero la malla debería ser independiente entre losas, salvo que algún cálculo o diseño lo justifique, lo que no es usual para pisos y pavimentos. Con lo cual, los dos parámetros referenciados generan incertidumbre en el posicionamiento de la malla.

Ciertas modelaciones numéricas y la bibliografía especializada avalan el uso de la malla bien posicionada e interrumpida para reducir y limitar fenómenos de alabeo y eventualmente reducir levemente anchos de fisuras en la parte superior. Sin embargo, existe otro camino confiable: disminuir levemente el espaciamiento

entre juntas o bien emplear pasadores, que son más efectivos para este cometido de limitar el alabeo en pavimentos que cualquier refuerzo. Empleando el "ABCD" del diseño de pavimentos citado se controlan las fisuras y la temática del alabeo en forma conjunta.

CASOS EN LOS QUE LA MALLA GENERA INCONVENIENTES

Luego de la lectura de este artículo, podría pensarse que el uso de la malla (o doble malla en varios casos) es un tema meramente económico. Una simple malla ϕ 5 c/15cm, entre el material, el flete y la mano de obra para colocarla, puede tener una incidencia

del 8 al 12% del trabajo final (sin considerar movimiento de suelos), mientras que si hubiera que posicionarla con pasadores e interrumpirla en zona de juntas, el costo sería muy superior, ya que también afecta la secuencia de llenado y volúmenes a colar en la jornada. Con lo cual es un ítem sumamente importante y que se verá encarecido por la suba del dólar. Es decir que, con los mismos recursos, sin usar malla podemos construir un 10% más de superficie.

No obstante lo anterior, que es netamente económico y que en algunas obras no se tiene en cuenta este aspecto (lo cual criteriosa y racionalmente no correspondería en ninguna obra civil), se muestran



➔ FIGURA 6 –
METODOLOGÍAS
PARA "POSICIONAR"
LA MALLA
Y POSICIÓN
RESULTANTE
DE LA MISMA.

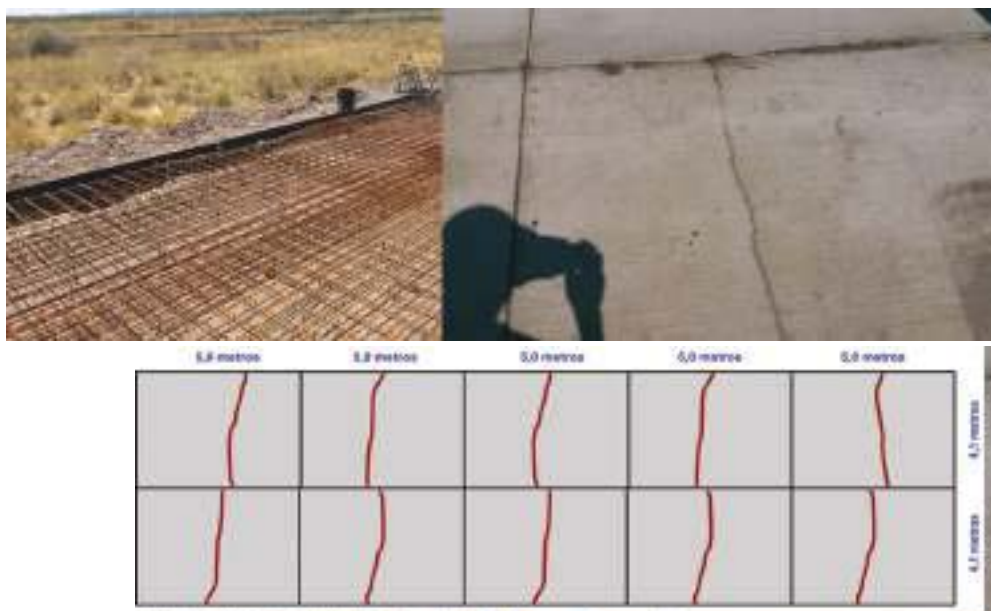
ERECTION

HORMIGÓN ELABORADO

Erection Construcciones y Montajes Industriales SAICI
Oficina Comercial y Planta: Avda Savio 1850 B2900KGR
San Nicolás, Pcia de Buenos Aires

Tel 0336-44617630/4463542 / www.erection.com.ar
/ hormigon@construcciones.com.ar





➔ FIGURA 7 – PAVIMENTO CON DOBLE MALLA SIN INTERRUPCIÓN EN ZONA DE JUNTAS.

varios ejemplos en el país en los que la malla y armadura ha sido contraproducente y determinante para la fisuración del piso o pavimento, y la conclusión muy temprana de su serviciabilidad, incluso antes de que éste sea habilitado.

■ **Casos con doble malla y vigas de vinculación.** En muchas obras se emplea doble malla en pavimentos para circulación de camiones con cargas controladas (por ejemplo: destilerías) y en las rutas nacionales, lo que no es necesario, dándole validez al segundo criterio. En la figura 7 se muestra un caso de estudio, donde la continuidad de la doble malla en zona de juntas (así especificado por proyecto) provocó las fisuras por contracción en el centro de las

losas por una gran restricción adicional (impedimento de movimientos normales y esperables del hormigón). En caso de no haber empleado esta doble armadura, que se multiplica a veces en zona de empalmes, no hubiera existido la patología, que se repitió en cientos de metros.

■ **Caso de fisuras por asentamiento plástico.** Al poseer armadura y no tener ésta un correcto posicionamiento o garantía de recubrimientos de al menos 4cm, existe mayor riesgo de que se “copie” la malla, como se mostró en la figura 3. Esto, en pisos armados y débilmente armados, es una patología exclusivamente relacionada con haber empleado malla o armadura

en los proyectos (que, tal como se describió, en la gran mayoría de los casos no se justifica).

■ **Vinculación entre diferentes losas y restricción de movimientos.**

En ciertos casos, cuando se vinculan los diferentes paños del pavimento, al estar restringidos sus movimientos cualquier inconveniente que tenga un paño va a afectar a los contiguos, y si existiera independencia, esto no ocurre. Es frecuente planificar mal las juntas de aislamiento y vincular el piso armado a las fundaciones, y –al tener continuidad entre diferentes losas y trabajar en conjunto– se termina afectando mayor número de losas que en el caso de no existir ese refuerzo (figura 8). «

➔ FIGURA 8 – VINCULACIÓN DE PISO DE ESTACIONAMIENTO CON MALLA A VIGAS DE FUNDACIÓN.

